



Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de Agronomía

Ingeniero Agrónomo

Modelos de ganancia de peso

Actividad 4 — Actividad ponderada 2.2

Valor: 6 puntos

Alumno:	Diego de la Cruz
Matrícula:	Por registrar
Grupo:	Por registrar
Docente:	Por registrar
Fecha:	2 de septiembre de 2026

General Escobedo, Nuevo León, México

Resumen

Se resuelven dos modelos de ganancia de peso mediante ecuaciones diferenciales separables de primer orden. Para un becerro de 60 libras se obtiene la familia particular $w(t) = 1200 - 1140e^{-kt}$, se representan los casos $k = 0.8, 0.9$ y 1 , y se calculan sus tiempos para alcanzar 800 libras. También se determina el peso límite de los tres modelos. Finalmente, para un peso inicial arbitrario w_0 , se deduce la solución $w(t) = 1200 + (w_0 - 1200)e^{-t}$ y se comprueba por sustitución.

Índice de Contenidos

1. Introducción	ii
2. Método de solución	iii
3. Problema 63: becerro de 60 libras	iv
3.1. Inciso a: soluciones y representación gráfica	v
3.2. Inciso b: tiempo de venta	vii
3.3. Inciso c: peso máximo	viii
4. Problema 64: peso inicial arbitrario	ix
4.1. Interpretación de la solución general	x
5. Conclusiones	xi
Referencias	xi

Índice de Figuras

1. Soluciones del modelo de ganancia de peso para los tres valores de k	vi
---	----

Índice de Tablas

1. Tiempo requerido para alcanzar 800 libras.	vii
---	-----

1. Introducción

Una ecuación diferencial relaciona una cantidad con su razón de cambio. En los problemas propuestos, la rapidez de ganancia de peso es proporcional a la diferencia entre el peso límite de 1200 libras y el peso actual. Este comportamiento corresponde a un modelo de aproximación exponencial: la ganancia es rápida cuando el animal está lejos del límite y disminuye conforme se acerca a él (Stewart, 2016, Strang y Herman, 2016).

En todo el reporte, w se mide en libras, t en años y k en años⁻¹. Se toma $t = 0$ como el instante del nacimiento.

2. Método de solución

Para la ecuación

$$\frac{dw}{dt} = k(M - w),$$

con $M = 1200$, primero se observa que $w(t) = M$ es una solución constante. Para las soluciones no constantes, $M - w \neq 0$ y se pueden separar las variables:

$$\begin{aligned}\frac{dw}{M - w} &= k dt, \\ \int \frac{dw}{M - w} &= \int k dt, \\ u &= M - w, \quad du = -dw, \\ \int \frac{dw}{M - w} &= - \int \frac{du}{u} = -\ln |u| + C_1, \\ -\ln |M - w| &= kt + C.\end{aligned}$$

En la última igualdad, las constantes de integración de ambos miembros se reúnen en una sola constante C . Multiplicando por -1 y aplicando la función exponencial a ambos lados:

$$\begin{aligned}\ln |M - w| &= -kt - C, \\ e^{\ln |M - w|} &= e^{-kt - C}, \\ |M - w| &= e^{-C} e^{-kt}.\end{aligned}$$

El factor e^{-C} es una constante positiva. Al retirar el valor absoluto aparecen los signos positivo y negativo; ambos se incorporan en una constante real A . Así,

$$M - w = Ae^{-kt}, \quad \boxed{w(t) = M - Ae^{-kt}}.$$

El caso de equilibrio queda incluido al tomar $A = 0$. La condición inicial permite determinar A , y la solución se verifica derivándola y sustituyéndola en la ecuación original.

3. Problema 63: becerro de 60 libras

Planteamiento y solución general

Los datos son

$$w(0) = 60, \quad \frac{dw}{dt} = k(1200 - w), \quad k > 0.$$

Como $w(0) = 60 \neq 1200$, la trayectoria buscada no es la solución constante $w = 1200$. Se divide entre $1200 - w$ y se multiplica por dt :

$$\begin{aligned} \frac{1}{1200 - w} \frac{dw}{dt} &= k, \\ \frac{dw}{1200 - w} &= k dt. \end{aligned}$$

Se integran ambos miembros. En el lado izquierdo se usa $u = 1200 - w$, por lo que $du = -dw$:

$$\begin{aligned} \int \frac{dw}{1200 - w} &= \int k dt, \\ - \int \frac{du}{u} &= kt + C_1, \\ - \ln |u| &= kt + C_1, \\ - \ln |1200 - w| &= kt + C_1. \end{aligned}$$

Ahora se multiplica por -1 y se aplica la función exponencial:

$$\begin{aligned} \ln |1200 - w| &= -kt - C_1, \\ |1200 - w| &= e^{-C_1} e^{-kt}, \\ 1200 - w &= Ae^{-kt}. \end{aligned}$$

La constante real A incorpora el factor positivo e^{-C_1} y los dos signos posibles al retirar el valor absoluto. Al despejar w se obtiene

$$w(t) = 1200 - Ae^{-kt}.$$

Se aplica la condición inicial $w(0) = 60$:

$$60 = 1200 - Ae^0,$$

$$60 = 1200 - A,$$

$$A = 1200 - 60,$$

$$A = 1140.$$

Por tanto, el modelo para cualquier constante positiva k es

$$w(t) = 1200 - 1140e^{-kt}.$$

Comprobación:

$$\begin{aligned} w'(t) &= \frac{d}{dt} (1200 - 1140e^{-kt}) \\ &= 0 - 1140e^{-kt}(-k) \\ &= 1140ke^{-kt}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k(1200 - w(t)) &= k [1200 - (1200 - 1140e^{-kt})] \\ &= k (1140e^{-kt}) \\ &= 1140ke^{-kt}. \end{aligned}$$

Además, $w(0) = 1200 - 1140 = 60$, de modo que se satisfacen tanto la ecuación diferencial como el dato inicial.

3.1. Inciso a: soluciones y representación gráfica

Al sustituir los tres valores de k se obtienen las soluciones:

$$k = 0.8 : w(t) = 1200 - 1140e^{-(0.8)t} \implies w_{0.8}(t) = 1200 - 1140e^{-0.8t},$$

$$k = 0.9 : w(t) = 1200 - 1140e^{-(0.9)t} \implies w_{0.9}(t) = 1200 - 1140e^{-0.9t},$$

$$k = 1.0 : w(t) = 1200 - 1140e^{-(1)t} \implies w_{1.0}(t) = 1200 - 1140e^{-t}.$$

En cada caso, sustituir $t = 0$ produce $1200 - 1140e^0 = 1200 - 1140 = 60$. La ecuación diferencial también se comprueba individualmente:

$$\begin{aligned}w'_{0.8}(t) &= -1140(-0.8)e^{-0.8t} = 912e^{-0.8t}, \\0.8(1200 - w_{0.8}(t)) &= 0.8(1140e^{-0.8t}) = 912e^{-0.8t}; \\w'_{0.9}(t) &= -1140(-0.9)e^{-0.9t} = 1026e^{-0.9t}, \\0.9(1200 - w_{0.9}(t)) &= 0.9(1140e^{-0.9t}) = 1026e^{-0.9t}; \\w'_{1.0}(t) &= -1140(-1)e^{-t} = 1140e^{-t}, \\1(1200 - w_{1.0}(t)) &= 1(1140e^{-t}) = 1140e^{-t}.\end{aligned}$$

En las tres parejas, la derivada coincide exactamente con el lado derecho del modelo. Por ello, cada expresión satisface simultáneamente la ecuación diferencial y la condición inicial.

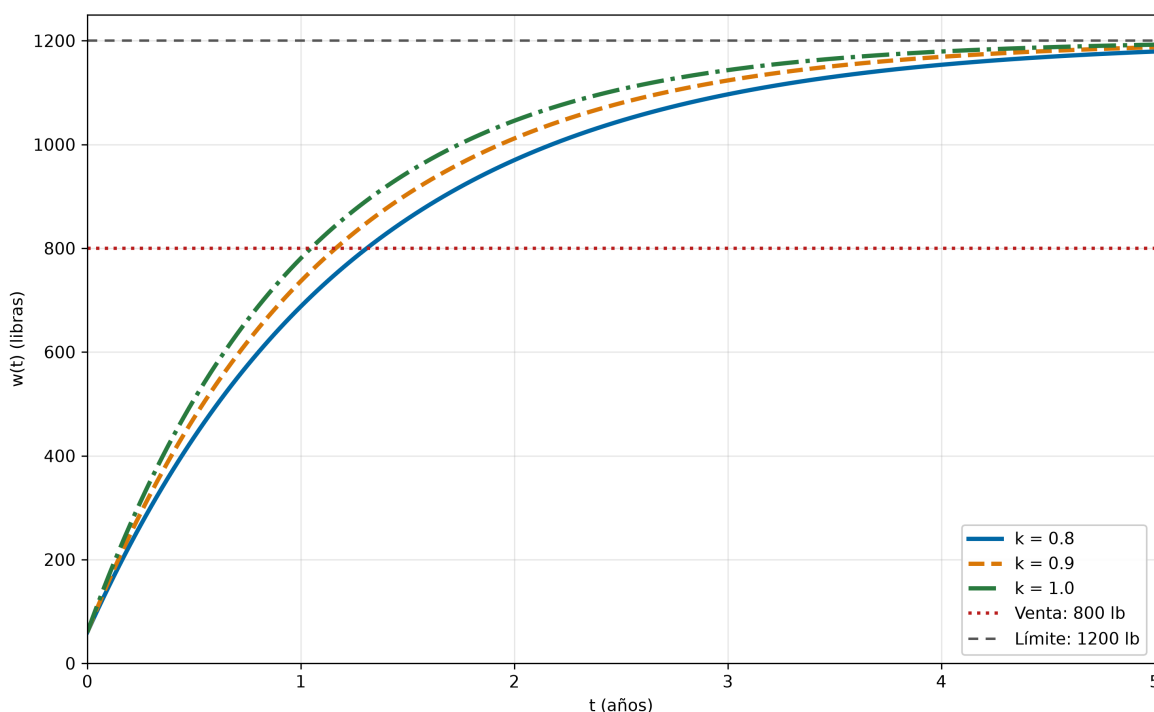


Figura 1: Soluciones del modelo de ganancia de peso para los tres valores de k .

La Figura 1 muestra que un valor mayor de k produce una aproximación más rápida a 1200 libras. Las tres curvas parten de 60 libras y son crecientes, pero no rebasan el límite del modelo.

3.2. Inciso b: tiempo de venta

El animal se vende cuando $w(t) = 800$. Para cualquier $k > 0$:

$$\begin{aligned}
 800 &= 1200 - 1140e^{-kt}, \\
 800 - 1200 &= -1140e^{-kt}, \\
 -400 &= -1140e^{-kt}, \\
 1140e^{-kt} &= 400, \\
 e^{-kt} &= \frac{400}{1140} = \frac{20}{57}, \\
 \ln(e^{-kt}) &= \ln\left(\frac{20}{57}\right), \\
 -kt &= \ln\left(\frac{20}{57}\right), \\
 t &= -\frac{1}{k} \ln\left(\frac{20}{57}\right),
 \end{aligned}$$

$$t_{\text{venta}} = \frac{1}{k} \ln\left(\frac{57}{20}\right).$$

La última igualdad usa $-\ln(a) = \ln(1/a)$. Como $\ln(57/20) \approx 1.047319$, cada sustitución queda:

$$\begin{aligned}
 t_{0.8} &= \frac{1}{0.8} \ln\left(\frac{57}{20}\right) = \frac{1.047319}{0.8} = 1.309149 \text{ años} \approx 1.3091 \times 12 = 15.71 \text{ meses}, \\
 t_{0.9} &= \frac{1}{0.9} \ln\left(\frac{57}{20}\right) = \frac{1.047319}{0.9} = 1.163688 \text{ años} \approx 1.1637 \times 12 = 13.96 \text{ meses}, \\
 t_{1.0} &= \frac{1}{1} \ln\left(\frac{57}{20}\right) = \frac{1.047319}{1} = 1.047319 \text{ años} \approx 1.0473 \times 12 = 12.57 \text{ meses}.
 \end{aligned}$$

La conversión a meses se obtiene multiplicando cada resultado en años por 12 meses/año. Los resultados se resumen en la tabla siguiente:

Tabla 1: Tiempo requerido para alcanzar 800 libras.

k (años ⁻¹)	Tiempo exacto (años)	Tiempo aproximado
0.8	$\frac{5}{4} \ln(57/20)$	1.3091 años (15.71 meses)
0.9	$\frac{10}{9} \ln(57/20)$	1.1637 años (13.96 meses)
1.0	$\ln(57/20)$	1.0473 años (12.57 meses)

Comprobación. Si $t = (1/k) \ln(57/20)$, entonces

$$e^{-kt} = e^{-\ln(57/20)} = \frac{20}{57},$$

$$w(t) = 1200 - 1140 \left(\frac{20}{57} \right) = 1200 - 400 = 800.$$

Por tanto, los tres tiempos satisfacen exactamente la condición de venta. Además,

$$t_{\text{venta}} = \frac{\ln(57/20)}{k}$$

es inversamente proporcional a k : al aumentar k , disminuye el tiempo requerido. Esto explica, sin depender solo de los decimales, por qué el modelo con $k = 1$ llega primero al peso de venta y el de $k = 0.8$ tarda más.

3.3. Inciso c: peso máximo

Para $t \geq 0$ y $k > 0$, el factor e^{-kt} es positivo y tiende a cero cuando t crece. Por ello,

$$w(t) = 1200 - 1140e^{-kt} < 1200 \quad \text{para todo tiempo finito,}$$

y además

$$w'(t) = 1140ke^{-kt} > 0.$$

Así, cada trayectoria es creciente y está acotada superiormente por 1200. Finalmente,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-kt} = 0 \implies \lim_{t \rightarrow \infty} (1200 - 1140e^{-kt}) = 1200 - 1140(0),$$

por lo que

$$\boxed{\lim_{t \rightarrow \infty} w(t) = 1200 \text{ libras}}.$$

Por lo tanto, la respuesta aplicada al inciso es un **peso máximo límite de 1200 libras** para los tres modelos. Con precisión matemática, no existe un máximo alcanzado en un tiempo finito: 1200 libras es el supremo y la asíntota horizontal de las trayectorias. El parámetro k modifica la rapidez con que el peso se aproxima al límite, pero no cambia ese límite.

4. Problema 64: peso inicial arbitrario

Solución con $w(0) = w_0$

Ahora se considera

$$\frac{dw}{dt} = 1200 - w, \quad w(0) = w_0.$$

Esta ecuación es el caso $k = 1$ del modelo anterior. Si $w_0 = 1200$, se obtiene directamente la solución constante $w(t) = 1200$. Para $w_0 \neq 1200$, se separan variables:

$$\begin{aligned} \frac{dw}{1200 - w} &= dt, \\ \int \frac{dw}{1200 - w} &= \int dt, \\ u &= 1200 - w, \quad du = -dw, \\ - \int \frac{du}{u} &= \int dt, \\ -\ln |1200 - w| &= t + C, \\ \ln |1200 - w| &= -t - C, \\ e^{\ln |1200 - w|} &= e^{-t - C}, \\ |1200 - w| &= e^{-C} e^{-t}, \\ 1200 - w &= A e^{-t}, \\ w(t) &= 1200 - A e^{-t}. \end{aligned}$$

Al retirar el valor absoluto, el signo se absorbe en la constante real A . La condición inicial determina esa constante:

$$\begin{aligned} w_0 &= 1200 - A, \\ w_0 - 1200 &= -A, \\ A &= 1200 - w_0. \end{aligned}$$

En consecuencia,

$$\begin{aligned} w(t) &= 1200 - (1200 - w_0)e^{-t} \\ &= 1200 + (-1200 + w_0)e^{-t} \\ &= 1200 + (w_0 - 1200)e^{-t}, \end{aligned}$$

de modo que las dos formas equivalentes de la respuesta son

$$\boxed{w(t) = 1200 - (1200 - w_0)e^{-t}} \quad \text{y} \quad \boxed{w(t) = 1200 + (w_0 - 1200)e^{-t}}.$$

Esta fórmula también incluye el caso inicialmente separado $w_0 = 1200$, pues entonces el término exponencial es cero y $w(t) = 1200$.

Comprobación:

$$\begin{aligned} w'(t) &= \frac{d}{dt} [1200 + (w_0 - 1200)e^{-t}] \\ &= 0 + (w_0 - 1200)(-e^{-t}) \\ &= -(w_0 - 1200)e^{-t} = (1200 - w_0)e^{-t}, \\ 1200 - w(t) &= 1200 - [1200 + (w_0 - 1200)e^{-t}] \\ &= 1200 - 1200 - (w_0 - 1200)e^{-t} \\ &= -(w_0 - 1200)e^{-t} = (1200 - w_0)e^{-t}. \end{aligned}$$

Por tanto, $w'(t) = 1200 - w(t)$. La condición inicial también se verifica paso a paso:

$$w(0) = 1200 + (w_0 - 1200)e^0 = 1200 + w_0 - 1200 = w_0.$$

4.1. Interpretación de la solución general

La distancia entre el peso y el nivel de equilibrio puede escribirse como

$$1200 - w(t) = (1200 - w_0)e^{-t}.$$

Como $e^{-t} > 0$ para todo t y $e^{-t} \rightarrow 0$, esa distancia conserva su signo y disminuye en magnitud. La derivada también permite distinguir todos los casos:

$$w'(t) = (1200 - w_0)e^{-t}.$$

Por consiguiente:

- Si $0 < w_0 < 1200$, entonces $w'(t) > 0$: el peso aumenta desde w_0 y se aproxima a 1200 libras desde abajo.
- Si $w_0 = 1200$, entonces $w'(t) = 0$: el peso permanece constante en 1200 libras.

- Si $w_0 > 1200$, entonces $w'(t) < 0$: la solución matemática disminuye hacia 1200 libras desde arriba, aunque este caso no corresponde a la interpretación habitual de ganancia de peso de un becerro recién nacido.

En todos los casos con peso inicial positivo,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} w(t) = 1200,$$

por lo que el valor 1200 representa el peso de equilibrio del modelo y no un peso alcanzado necesariamente en un tiempo finito.

5. Conclusiones

La separación de variables muestra que la diferencia entre el peso del animal y el nivel de equilibrio disminuye exponencialmente. En el problema 63, la condición inicial fija esa diferencia en $1200 - 60 = 1140$ libras y produce el modelo $w(t) = 1200 - 1140e^{-kt}$. Las tres trayectorias parten del mismo peso y tienen el mismo límite; el parámetro k solo controla la rapidez de aproximación.

Los tiempos para alcanzar 800 libras son aproximadamente 1.3091, 1.1637 y 1.0473 años para $k = 0.8, 0.9$ y 1 , respectivamente. El orden de estos resultados se explica porque $t_{\text{venta}} = \ln(57/20)/k$: una tasa mayor reduce el tiempo de venta. En sentido estricto, ninguna trayectoria alcanza 1200 libras en un tiempo finito; ese valor es el supremo y el peso de equilibrio del modelo.

En el problema 64, la expresión $w(t) = 1200 + (w_0 - 1200)e^{-t}$ incorpora cualquier peso inicial y permite reconocer crecimiento, equilibrio o decrecimiento según la posición de w_0 respecto de 1200. Las derivadas, las condiciones iniciales, los tiempos de venta y los límites fueron comprobados antes de presentar los resultados finales.

Referencias

Stewart, J. (2016). *Calculus: Early Transcendentals* (8.a ed.). Cengage Learning.

Strang, G. y Herman, E. J. (2016). *Calculus Volume 2*. OpenStax, Rice University.